📡 Mise en place du service DHCP avec DHCP Relay

🧭 Objectif

Cette page documente la mise en place d'un serveur DHCP ainsi que d'un DHCP Relay, permettant l'attribution automatique d'adresses IP à des clients situés sur des sous-réseaux différents.

📘 Définitions

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Service réseau permettant d'attribuer automatiquement aux clients :

- une adresse IP
- un masque de sous réseau
- une passerelle par défaut
- un serveur DNS

DHCP Relay : Service intermédiaire permettant à des clients DHCP d'un sous-réseau sans serveur DHCP local de transmettre leurs requêtes vers un serveur DHCP situé sur un autre réseau.

🌐 Architecture & Configuration globale

VLAN	Rôle	Adresse IP
310	Serveur DHCP	172.16.22.253/24
311	DHCP Relay	192.168.2.253/24

⚙️ Paramètres DHCP

Paramètre	Valeur
Réseau	192.168.2.0/24
Passerelle (Gateway)	192.168.2.254
Serveur DHCP	192.168.2.253
Serveur DNS	192.168.2.252
Plage d'adresses	192.168.2.10 → 192.168.2.50
DNS distribué	192.168.2.252

🗂️ Configuration du serveur DHCP

📄 Fichier de configuration

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Contenu du fichier

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "brivelagaillarde.cub.fr";
option domain-name-servers 192.168.2.252 ;

# A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 172.16.22.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 172.16.22.10 172.16.22.50 ;
  option routers 172.16.22.254;
  option broadcast-address 172.16.22.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.2.10 192.168.2.50;
   option routers 192.168.2.254;
   option broadcast-address 192.168.2.255;

}
```

Configuration du DHCP Relay

Fichier de configuration

```
nano /etc/default/isc-dhcp-relay
```

Contenu du fichier

```
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="172.16.22.253"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES=""

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```